1 Разбор заданий к лекции 08: Odd Cycle Transversal: compression и минимальный разрез

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 08.1

Ребро uv требует цвета 1 у v, ребро wv — цвета 0. Оба нельзя выполнить. При любой базовой раскраске $h(v)$ вершина попадает и в P, и в Q. Сеть содержит путь $s \to v_{in} \to v_{out} \to t$, и его единственная дешёвая дуга имеет ёмкость 1. Любой допустимый малый разрез удаляет v.

1.2 08.2

a требует сохранения, а d — переворота, так как её базовый цвет равен 1. Поэтому $P = \{a\}$, $Q = \{d\}$. Без удаления они в одной компоненте, что невозможно. Удаление любой из четырёх вершин работает: внутреннее удаление разъединяет концы, а удаление конца снимает его требование. Минимум 1, все решения — $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$. При требовании d цвета 1 оба конца требуют сохранения, исходная раскраска уже подходит, минимум 0.

1.3 08.3

Ёмкость дуги $v_{in} \to v_{out}$ ставим равной весу $w(v)$, а $M = 1 + \sum_{v \notin W} w(v)$. Минимальный разрез минимизирует стоимость удаления; его сравниваем с B_0. Размер двоичной записи M полиномиален от входа. Используем алгоритм потока, полиномиальный в битовой длине ёмкостей, а не повторяем по одному увеличению B_0 раз. Перебор раскрасок W даёт 2^r.

Одновременное ограничение на число удалённых вершин и их стоимость — другая подзадача: минимальный по стоимости разрез может удалять слишком много вершин. Доказанный решатель контролирует только стоимость, поэтому такой вывод об исходной задаче без нового аргумента делать нельзя. Внешняя схема также должна обеспечивать малое известное решение нужного типа.

1.4 08.4

В каждой непустой связной двудольной компоненте выбор цвета одной вершины однозначно определяет все остальные цвета вдоль путей; имеются ровно две раскраски, взаимно обратные. Значит, правильных раскрасок W ровно 2^c. Одновременная инверсия всех цветов во всём графе сохраняет правильность и множество удалений, поэтому из каждой пары глобально противоположных раскрасок достаточно одной: фиксируем цвет выбранной вершины первой компоненты. Получаем 2^{c-1}. При пустом W есть одна пустая раскраска.

Разные компоненты $H[W]$ могут соединяться через B. Например, $W = \{u, w\}$ без ребра, $B = \{v\}$, рёбра uv, vw, бюджет 0. Продолжение существует только при одинаковых цветах u, w. Если произвольно зафиксировать их разными, получим ложный отказ. Глобальная инверсия безопасна, отдельные инверсии компонент W без проверки остатка — нет. Для фиксированного I достаточно $2^{c-1}\,\mathrm{poly}(N)$ времени при непустом W.

1.5 08.5

Каждый из двух путей соединяет вершину P с вершиной Q, поэтому необходимо удалить хотя бы одну вершину из каждого. Пути непересекаются, значит, минимум не меньше 2.

Выбор любой одной вершины из $\{a, b, c\}$ и любой одной из $\{d, e, f\}$ разрывает оба соединения, поэтому минимум 2 и минимальных решений $3 \cdot 3 = 9$.

В split-сети два s–t пути проходят соответственно через три единичные дуги первого и второго путей. По каждому можно пустить единицу потока; общих единичных дуг нет, большие дуги имеют ёмкость $M = 7$, поэтому поток значения 2 допустим. Разрез из единичных дуг для b и e имеет стоимость 2. По слабой двойственности (любой поток не больше любого разреза) оба оптимальны. Удаление самих a или c допустимо: высокие ёмкости терминальных дуг не запрещают пересечь единичную дугу терминальной вершины.